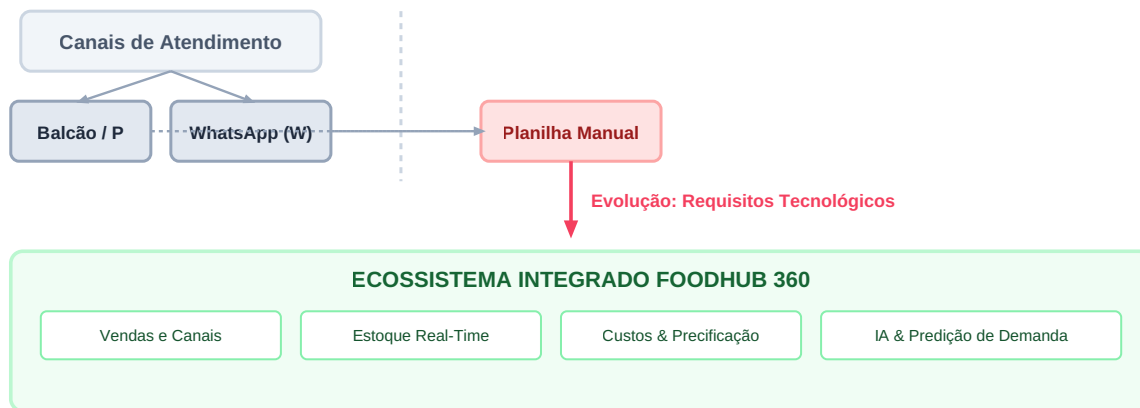


1. Cenário de Processos Original



2. Diagnóstico: Problemas Atuais do Negócio

- **Omnicanalidade Desordenada:** Os pedidos chegam pulverizados por múltiplos canais simultâneos — Balcão, WhatsApp, App e Delivery —, sem centralização unificada.
- **Ruptura de Estoque:** O estoque físico não é atualizado em tempo real, gerando divergências entre o disponível e o sistema.
- **Baixa Rentabilidade Camuflada:** Alguns produtos possuem alto volume de vendas, mas geram baixo lucro devido à falta de visão analítica de margem.
- **Desconexão na Cadeia de Produção:** A equipe da cozinha/produção recebe informações incompletas ou atrasadas, impactando o tempo de entrega.
- **Tomada de Decisão Tardia:** Os relatórios gerenciais são totalmente manuais e chegam defasados para a diretoria, inviabilizando ações corretivas ágeis.
- **Incapacidade Preditiva:** A empresa falha em prever picos de demanda futuros e é incapaz de criar ofertas personalizadas para sua base de clientes.
- **Inabilidade de Infraestrutura sob Carga:** O sistema atual apresenta gargalos e necessita ser dimensionado para prever e processar requisições sem travar em períodos de alta demanda de vendas.

3. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-001: Gestão de Perfis de Acesso:** O ecossistema deve contemplar obrigatoriamente 4 perfis distintos com visões customizadas: Atendente, Entregador, Cliente e Administrador.
- **RF-002: Autenticação Restrita:** Cada perfil de usuário deverá possuir seu próprio acesso e credenciais de login exclusivas e seguras.
- **RF-003: Módulo Abrangente de Cadastro de Produto:** A interface de cadastro deve conter obrigatoriamente campos detalhados de custo, preço de venda, nome do item e upload de fotos promocionais.

- **RF-004: Atualização Automática de Inventário:** O controle de estoque deverá ser atualizado de forma instantânea e em tempo real a cada movimentação ou venda concluída.
- **RF-005: Dashboards Interativos e BI:** Todas as movimentações do ecossistema devem alimentar e gerar relatórios, painéis e dashboards interativos para a gestão de negócios.
- **RF-006: Motor de Recomendações Inteligente:** O sistema deve prover recomendações personalizadas de ofertas geradas com o auxílio direto de Inteligência Artificial (IA).
- **RF-007: Painel de Insights para Gestão Financeira (IA para ADM):** A inteligência artificial deve, obrigatoriamente, fornecer recomendações direcionadas ao perfil de Administrador (ADM), mapeando e destacando os produtos que operam sob altas e baixas margens de lucro.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF) & Matriz de Responsabilidades

Diretrizes Arquiteturais & Inteligência:

- **Arquitetura Descentralizada e Isolada:** Utilização estrita de microsserviços para o núcleo de previsibilidade de demandas, garantindo escalabilidade vertical e horizontal.
- **Bancos de Dados Isolados (Database per Service):** Para garantir a resiliência e independência de infraestrutura, cada microsserviço terá seu próprio banco de dados isolado.
- **Algoritmo de Análise de Margem:** Implementação de algoritmo dedicado para analisar os produtos de alto lucro, isolando sazonalidades e distorções.
- **Modelagem de Preditividade Avançada:** Geração de inteligência preditiva baseada em recortes temporais específicos, como temporada, estação do ano, feriados e variáveis correlatas.

Matriz de Responsabilidades por Perfil:

Conforme especificação de regras de negócio do sistema, cada setor possuirá sua devida responsabilidade estrita:

Administrador (Adm)

Responsável pelas tomadas de decisão estratégicas e pelo recebimento de insights analíticos de IA sobre lucros.

Atendente

Perfil focado na operação de frente de caixa, sendo o responsável por gerar e lançar os pedidos no sistema.

Cliente

Interface externa ponta a ponta que interage diretamente e também gera seus próprios pedidos (via App/Web).

Entregador

Perfil logístico responsável por assumir a rota e dar o gatilho final que conclui o ciclo do pedido.